

Emparejamientos

Variables claves:

n: tamaño del conjunto

k: Iteración/conteo de conjuntos

* Emparejamiento perfecto (1 a 1)

2 conjuntos del mismo tamaño (n)

Ejemplo:

3 personas, 3 sillas. ¿Cuántas combinaciones?

R: $n! = 3! = 6$

* Cuando sobran opciones

2 conjuntos de diferentes tamaños $m \leq n$

n es el mayor de los conjuntos

Ejemplo:

2 personas, 3 sillas. ¿Cuántas combinaciones?

R: $n! / (n-m)! = 3! / (3-2)! = 6$ formas

* Emparejamientos libres

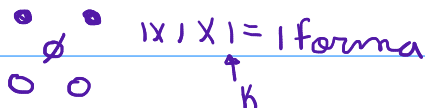
$$\sum_{k=0}^{\min(m,n)} \binom{m}{k} \times \binom{n}{k} \times k!$$



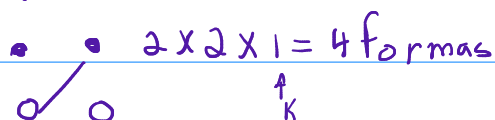
* Dos conjuntos m y n

Queremos contar TODOS los emparejamientos posibles (vacío, de más de uno o completos).

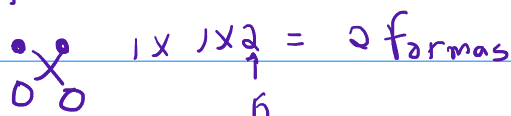
k = 0



k = 1



k = 2



Total = 1 + 4 + 2 = 7 formas

* Emparejamientos en cadena (3 conjuntos o más)

El tamaño de los conjuntos deben de ser distintos

tres conjuntos ($k=3$)

Tamaño idéntico ($n=2$)

$$(n!)^{(k-1)}$$

Cada elemento se relaciona 1 vez

x

y

z

$$(n!)^{(k-1)}$$

♀

♂

□

$$(2!)^{(3-1)}$$

♀

♂

□

$$(2!)^{(2)}$$

$$(2)^2$$

4 trios únicos